



Embedded Vision Intelligent Laboratory

# 微算機系統實習 MICROPROCESSOR SYSTEMS LAB. AUTUMN, 2026

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖), Ph.D.

Professor

Dept. Computer Science and Information Engineering

National Taipei University of Technology

# 本次實驗目標

學習如何撰寫Makefile編譯程式

# 實驗零

Linux 程式設計  
在 Ubuntu 下運用 G++ 進行程式編譯



# LINUX系統程式設計

- 在Linux環境上，撰寫一個Hello World程式，並使用g++進行編譯並執行，讓其可以運行在Linux系統上。



# LINUX-基本指令介紹

- `ls` : 顯示檔案資訊以及資料夾
- `cd` : 移動到資料夾
  - `cd ~` : 移動到HOME目錄
  - `cd ..` : 移動到上一個目錄
  - `cd <directory>` : 移動到 <directory> 資料夾
- `cp` : 複製檔案 (cp欲複製之檔案名稱 輸出地點)
- `rm` : 刪除檔案的指令 (rm <檔案名稱> )



# LINUX-基本指令介紹

- mv : 移動檔案到指定地點、修改檔案名稱  
(mv <檔案名稱> <地點>)
- mkdir : 建立新資料夾
- rmdir : 刪除空的資料夾
- gedit : 開啟ubuntu內建編輯器 (gedit <檔名>)



# LINUX系統程式設計

- 建立helloworld.cpp
- 設計一個程式可以在Ubuntu顯示”Hello Ubuntu!!”。
- 先在任意一個地方創建資料夾(mkdir)。然後進入此資料夾。
- 用指令gedit helloworld.cpp 建立helloworld.cpp檔，並輸入以下程式碼：
- #include <iostream>
- using namespace std;
- int main()
- {
- cout << “Hello Ubuntu!!” << endl;
- return 0;
- }



# LINUX系統程式設計

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello Ubuntu!!" << endl;
    return 0;
}
```



# 在UBUNTU內執行程式

- 在Terminal輸入以下指令編譯
- `g++ -o helloworld helloworld.cpp`
- 用指令執行此helloworld。
- `./helloworld`
- 執行的結果是會出現Hello Ubuntu!!。

```
nvidia@ubuntu:~/testhello$ ls
helloworld.cpp
nvidia@ubuntu:~/testhello$ g++ -o helloworld helloworld.cpp
nvidia@ubuntu:~/testhello$ ls
helloworld  helloworld.cpp
nvidia@ubuntu:~/testhello$ ./helloworld
Hello Ubuntu!!
```



# 在UBUNTU下編譯程式

- 如果沒有g++編譯器

```
ubuntu@tegra-ubuntu: ~  
nvidia@ubuntu:~/testhello$ g++ -v  
-bash: g++: command not_found  
nvidia@ubuntu:~/testhello$
```

- 輸入sudo apt-get install build-essential 安裝所需編譯器

# 運用MAKEFILE編譯 程式專案



# MAKEFILE檔建立

- 在Terminal輸入以下指令建立Makefile檔：
- `gedit Makefile`
- 並輸入以下文字：
- `helloworld:`  
  `# Make sure that you use a tab below`  
  `g++ -o helloworld helloworld.cpp`
- (#開頭的為註解。)



# MAKEFILE檔建立

```
helloworld:  
# Make sure that you use a tab below  
| g++ -o helloworld helloworld.cpp
```



# 運用MAKEFILE編譯程式專案

- 對helloworld.cpp 作編譯的動作，使用的是make指令。
  - 首先確定在工作目錄裡有做好的helloworld.cpp和Makefile檔
  - 接著在Terminal用cd指令移動到工作目錄下。
  - 輸入make，便藉由Makefile開始編譯 helloworld.cpp。
    - 注意執行make時，必須有所在目錄或輸出目錄的使用權限
  - 最後產生名為helloworld的執行檔。



# 使用MAKEFILE執行編譯

- 可以使用file指令查看檔案的屬性，例如為ASCII、data或binary檔案，
- 且其中有無使用到動態函式庫等資訊。
- <ex> file helloworld

```
nvidia@ubuntu:~/testhello$ make
g++ -o helloworld helloworld.cpp
nvidia@ubuntu:~/testhello$ ls
helloworld  helloworld.cpp  Makefile
nvidia@ubuntu:~/testhello$ file helloworld
helloworld: ELF 64-bit LSB shared object, x86_64, version 1 (SYSV), dynamically
linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=a607454835e4ec440dbc53ac2e16ce7cb64f0729, not stripped
```



# 使用編譯過的程式執行

- 在Terminal輸入以下指令
- `make`
- 藉由Makefile開始編譯 `helloworld.cpp`
- `./helloworld`
- 執行的結果是會出現 `Hello Ubuntu!!`

```
nvidia@ubuntu:~/testhello$ make  
g++ -o helloworld helloworld.cpp  
nvidia@ubuntu:~/testhello$ ./helloworld  
Hello Ubuntu!!
```